

Nawigacja Rowerowa

Stanisław Fiedler

Michał Łatka

Poznań 2026

Cel i przeznaczenie aplikacji

Celem projektu było stworzenie aplikacji mobilnej wspomagającej nawigację rowerową.

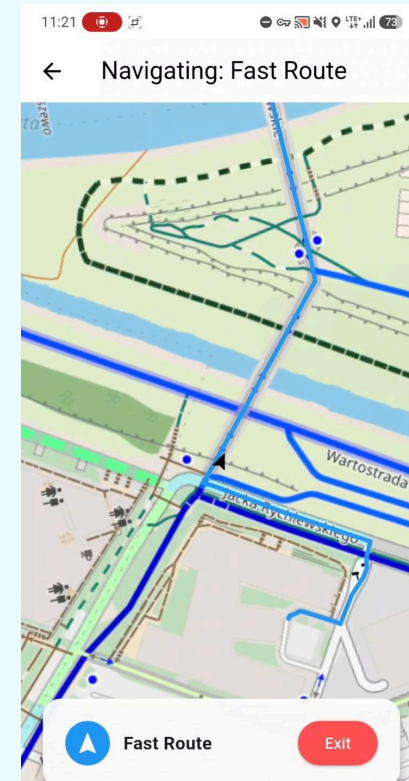
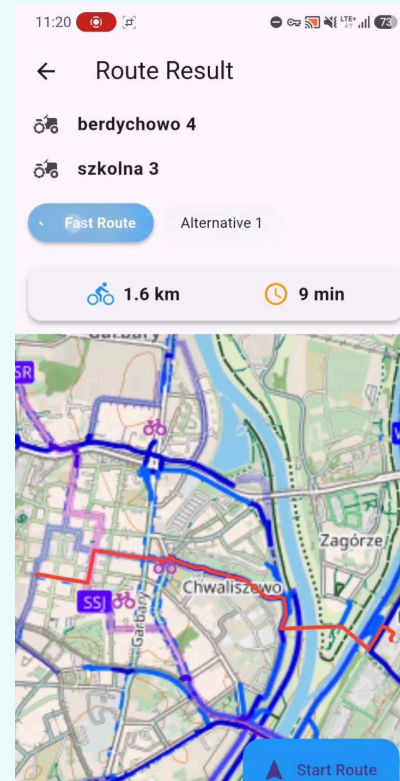
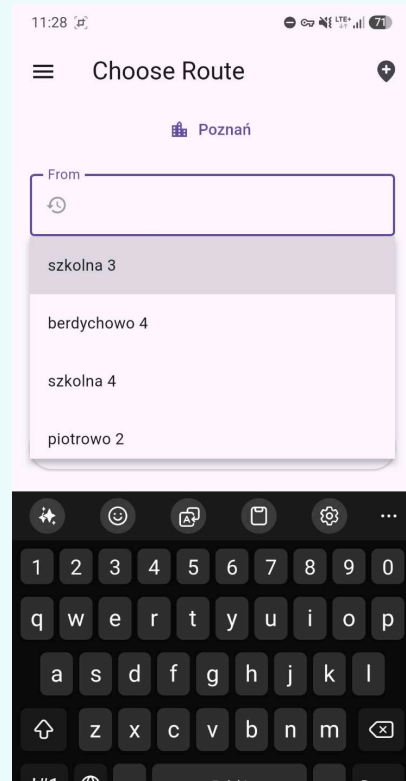
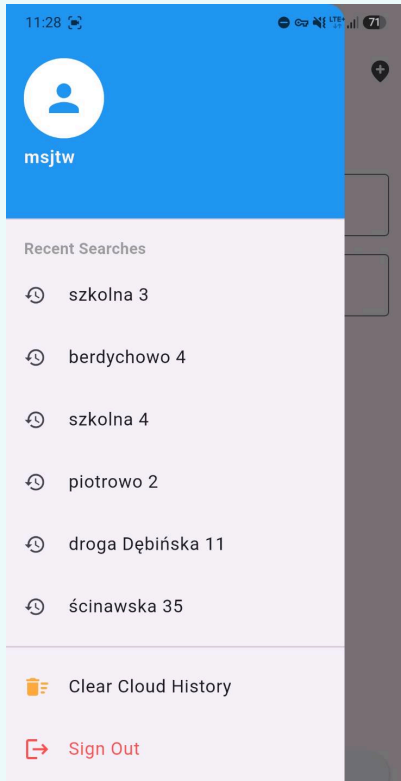
Jednym z głównych założeń projektu było preferowanie infrastruktury przyjaznej rowerzystom.

Główne funkcje

Aplikacja umożliwia:

- wyznaczanie tras rowerowych pomiędzy wskazanymi punktami
- prezentowanie alternatywnych wariantów przejazdu
- prowadzenie użytkownika po wybranej trasie w czasie rzeczywistym

Ekrany



Role członków zespołu i podział obowiązków

Stanisław

- logika aplikacji
- uruchomienie usług OSRM i Pocketbase

Michał

- przygotowanie ekranów
- nawigacja między ekranami

Zastosowane narzędzia i technologie z uzasadnieniem tych wyborów

- Flutter
 - wieloplatformowość
 - prostota budowy aplikacji
- Pocketbase
 - Jedno rozwiązanie łączące bazę danych oraz logowanie
 - alternatywa dla Firebase Google
 - OpenSource, Self Hosted

- OSRM (Open Source Routing Machine)
 - możliwość rozbudowanego definiowania preferencji dla trasy
 - alternatywa dla Map Google
 - OpenSource, Self Hosted

Stopień realizacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych

Jedynym niezaimplementowany wymaganiem funkcjonalnym jest brak wskazówek podczas nawigacji.

Zaimplementowane funkcje spełniają wymagania niefunkcjonalne.

Architektura systemu

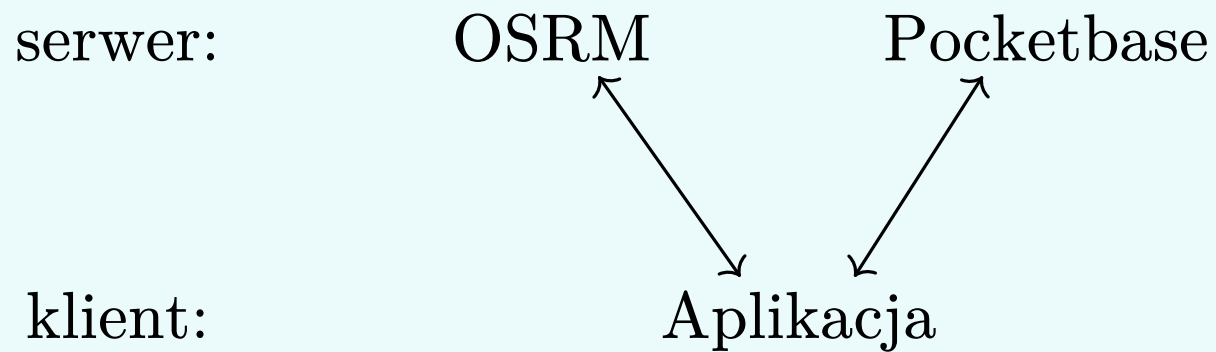
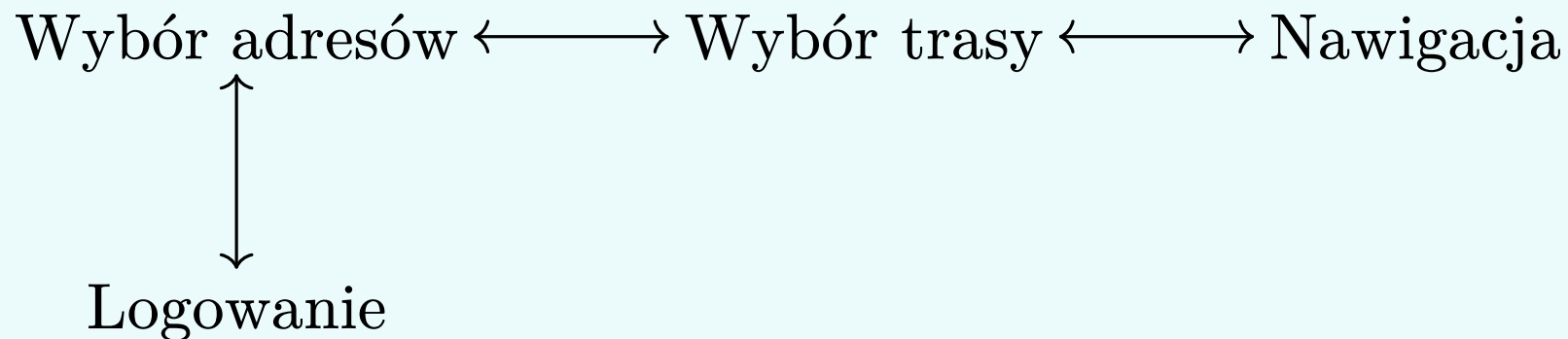


Diagram przepływu sterowania pomiędzy składowymi aplikacji



Problemy napotkane w trakcie realizacji

Pokazywanie następnego kroku kroku okazało się być bardzo trudne do zaimplementowania.

Dlatego podczas nawigacji nie wyświetlają się informacje:

za 10m skręć w prawo

Potencjalne kierunki dalszego rozwoju aplikacji

- Można zaimplementować zagadnienie z poprzedniego slajdu.
- Aplikacja podczas wyznaczania trasy mogłaby też brać pod uwagę preferencje użytkownika.

Dziękujemy